

云路股份 (688190)

有色金属

发布时间: 2022-05-04

证券研究报告 / 公司深度报告

## 云路股份：非晶合金走向世界，纳米晶合金蓄势待发

买入

首次覆盖

### 报告摘要：

**公司非晶合金产品工艺优良，市占率高。**目前，公司自主研发并掌握了“小流量熔体精密连铸技术”、“极端冷凝控制技术”，已成为行业内最大的非晶合金薄带供应商，年产能达到6万吨。为推动非晶合金薄带的应用，公司从非晶合金薄带的材料生产供应商逐渐向下游材料制品深加工领域延伸，从事非晶铁心的生产。公司将利用上市募集资金进行万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目的建设，建设完成后公司将完成非晶立体卷铁心研发和生产的布局，进一步提升客户对公司非晶合金产品的需求。

**公司纳米晶合金业务发展迅速，产能进一步扩张。**目前，公司生产的纳米晶超薄带拥有较高的技术门槛和壁垒，自2019年量产以来着重在新兴行业领域进行市场拓展、逐步替代传统磁性材料例如铁氧体等的市场空间，未来市场应用前景广阔。公司将利用上市募集资金进行高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目的建设，建设完成后公司将扩充5000吨/年的纳米晶合金产品产能，从而提高公司的盈利能力。

**公司磁性粉末业务有望持续发力。**公司目前生产的雾化粉末主要包括铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末等，破碎粉末由非晶、纳米晶合金薄带通过机械破碎制得。公司将利用上市募集资金进行高品质合金粉末制品产业化项目的建设，布局2条气雾化粉末生产线和3条水雾化粉末生产线，最终达成高品质合金粉末制品产业化目标，预计公司磁性粉末业务有望继续保持快速增长。

**投资建议与评级：**预计公司2022-2024年营业收入分别为12.12/15.34/18.17亿元，归母净利润分别为2.09/3.14/4.13亿元，参考可比公司铂科新材当前市盈率49.7，给予公司50倍PE，即公司2022年合理估值为104.44亿元，较公司目前市值72.18亿元存在44.69%上涨空间，因此首次覆盖给予公司“买入”评级。

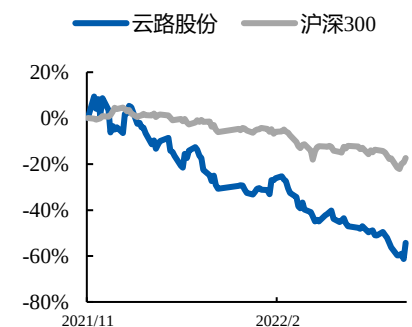
**风险提示：**非晶变压器替换成本过高，导致非晶合金产品需求不及预期的风险；公司纳米晶产品市占率提升不大预期的风险；公司新建产线未能按时完工投产，导致公司产能扩张受阻的风险。

### 股票数据

2022/04/29

|             |              |
|-------------|--------------|
| 6个月目标价(元)   | 87.03        |
| 收盘价(元)      | 60.15        |
| 12个月股价区间(元) | 50.93~144.00 |
| 总市值(百万元)    | 7,218.00     |
| 总股本(百万股)    | 120          |
| A股(百万股)     | 120          |
| B股/H股(百万股)  | 0/0          |
| 日均成交量(百万股)  | 1            |

### 历史收益率曲线



| 涨跌幅(%) | 1M   | 3M   | 12M |
|--------|------|------|-----|
| 绝对收益   | -18% | -34% |     |
| 相对收益   | -15% | -22% |     |

### 相关报告

《有研粉材：潜心深耕粉材领域，增材制造锦上添花》

--2022.04.11

《攀钢钒钛：钒钛高景气度，攀钢钒钛未来可期》

--2022.03.22

| 财务摘要(百万元) | 2020A  | 2021A  | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 营业收入      | 715    | 936    | 1212   | 1534   | 1817   |
| (+/-)%    | 2.25%  | 30.82% | 29.49% | 26.57% | 18.45% |
| 归属母公司净利润  | 96     | 120    | 209    | 314    | 413    |
| (+/-)%    | 16.25% | 24.94% | 74.17% | 50.24% | 31.53% |
| 每股收益(元)   | 1.07   | 1.00   | 1.74   | 2.62   | 3.44   |
| 市盈率       | 56.21  | 60.15  | 34.54  | 22.99  | 17.48  |
| 市净率       | 12.01  | 3.94   | 3.54   | 3.06   | 2.61   |
| 净资产收益率(%) | 21.27% | 6.55%  | 10.24% | 13.33% | 14.92% |
| 股息收益率(%)  | 0      | 0.55%  | 0      | 0      | 0      |
| 总股本(百万股)  | 90     | 120    | 120    | 120    | 120    |

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

### 证券分析师：赵丽明

执业证书编号：S0550521100004  
010-63210892 zhaolm@nesc.cn

### 研究助理：赵宇天

执业证书编号：S0550122020005  
010-63210892 zhaoyt@nesc.cn

## 目 录

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>公司概况 .....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>非晶合金 .....</b>            | <b>7</b>  |
| 2.1.      | 步步为营，公司产业链向下游延伸 .....        | 7         |
| 2.1.1.    | 非晶合金薄带工艺高超，品种丰富 .....        | 7         |
| 2.1.2.    | 从事非晶铁心生产，产能处于扩张中 .....       | 8         |
| 2.1.3.    | 非晶合金产品盈利能力有望提升 .....         | 8         |
| 2.2.      | 公司非晶合金竞争优势明显，市占率高 .....      | 9         |
| 2.3.      | 非晶合金需求稳定增长，公司不惧全球竞争 .....    | 11        |
| 2.3.1.    | 国内外配电非晶变压器采购数量有望增长 .....     | 11        |
| 2.3.2.    | 竞品取向硅钢价格高企，非晶变压器需求预计提升 ..... | 13        |
| 2.3.3.    | 公司在全球竞争中处于优势地位 .....         | 14        |
| <b>3.</b> | <b>纳米晶合金 .....</b>           | <b>15</b> |
| 3.1.      | 纳米晶合金产品收入大幅提升 .....          | 15        |
| 3.2.      | 纳米晶超薄带工艺先进，市占率有望进一步提升 .....  | 16        |
| 3.3.      | 下游需求旺盛，电子磁性元器件行业蓬勃发展 .....   | 18        |
| <b>4.</b> | <b>磁性粉末 .....</b>            | <b>21</b> |
| 4.1.      | 雾化粉末产能高速扩张中 .....            | 21        |
| 4.2.      | 软磁材料市场竞争激烈 .....             | 22        |
| 4.3.      | 磁性粉末与纳米晶合金下游领域相似 .....       | 24        |
| <b>5.</b> | <b>盈利预测 .....</b>            | <b>26</b> |
| <b>6.</b> | <b>风险提示 .....</b>            | <b>26</b> |

## 图表目录

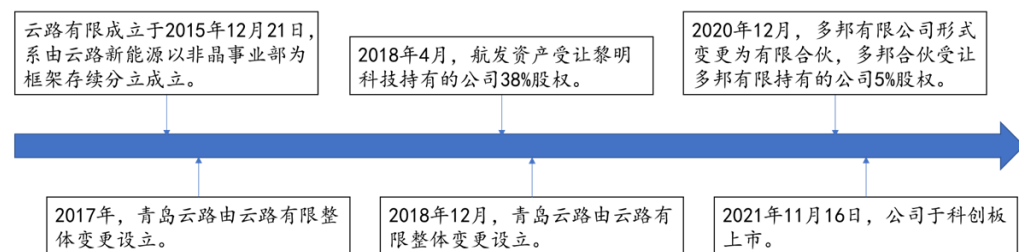
|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 图 1: 云路股份发展历程 .....                     | 5  |
| 图 2: 云路股份股权结构 .....                     | 5  |
| 图 3: 云路股份业务构成 .....                     | 6  |
| 图 4: 2018-2022Q1 公司营业收入 .....           | 6  |
| 图 5: 2018-2022Q1 公司归母净利润 .....          | 6  |
| 图 6: 2020 年公司主营业务构成 .....               | 7  |
| 图 7: 2021 年公司主营业务构成 .....               | 7  |
| 图 8: 非晶合金薄带生产工艺 .....                   | 7  |
| 图 9: 非晶铁心生产工艺 .....                     | 8  |
| 图 10: 主要原材料产品价格 .....                   | 9  |
| 图 11: 2015-2019 年非晶带材市场规模及产量 .....      | 9  |
| 图 12: 公司非晶合金产品国际市场占有率 .....             | 10 |
| 图 13: 公司非晶合金产品国内市场占有率 .....             | 10 |
| 图 14: 2016-2020 年印度和东南亚非晶变压器市场规模 .....  | 11 |
| 图 15: 轨道交通变压器市场规模 .....                 | 12 |
| 图 16: 数据中心变压器市场规模 .....                 | 13 |
| 图 17: 2010-2021 年中国风电累计装机容量 .....       | 13 |
| 图 18: 20210-2021 年中国光伏发电累计装机容量 .....    | 13 |
| 图 19: 2015 年至今取向硅钢价格 .....              | 14 |
| 图 20: 2018-2021 年公司产品国内外收入比例 .....      | 15 |
| 图 21: 纳米晶超薄带工艺 .....                    | 16 |
| 图 22: 全球纳米晶材料市场规模 .....                 | 17 |
| 图 23: 中国纳米晶材料市场规模 .....                 | 17 |
| 图 24: 2019 年纳米晶材料全球市占率 .....            | 17 |
| 图 25: 2019 年纳米晶材料中国市占率 .....            | 17 |
| 图 26: 中国新能源汽车销量 .....                   | 18 |
| 图 27: 2017-2021 年全球新能源汽车销量及渗透率 .....    | 19 |
| 图 28: 2016-2021 年中国光伏累计装机容量及发电量 .....   | 19 |
| 图 29: 2014-2021 年中国光伏逆变器市场规模及需求量 .....  | 20 |
| 图 30: 2015-2021 年中国无线充电市场规模 .....       | 20 |
| 图 31: 2016-2023E 全球消费电子行业市场规模 .....     | 20 |
| 图 32: 2013-2020 年中国变频空调渗透率 .....        | 21 |
| 图 33: 雾化粉末生产工艺 .....                    | 22 |
| 图 34: 破碎粉末生产工艺 .....                    | 22 |
| 图 35: 2019-2025E 中国金属软磁粉芯市场规模及需求量 ..... | 23 |
| 图 36: 2020 年全球金属软磁粉芯市占率 .....           | 24 |
| 图 37: 2020 年中国金属软磁粉芯应用领域 .....          | 25 |
| 图 38: 2016-2026E 中国 UPS 市场规模 .....      | 25 |
| 表 1: 非晶合金产品历年产销量及收入 .....               | 8  |
| 表 2: 非晶合金薄带参数比较 .....                   | 10 |
| 表 3: 非晶铁心参数比较 .....                     | 11 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 表 4：纳米晶合金产品历年产销量及收入 ..... | 16 |
| 表 5：纳米晶超薄带产品参数比较 .....    | 18 |
| 表 6：磁性粉末产品历年产销量及收入 .....  | 22 |
| 表 7：金属软磁材料性能及用途 .....     | 23 |
| 表 8：金属软磁粉芯主要生产企业 .....    | 24 |

## 1. 公司概况

云路有限成立于 2015 年 12 月 21 日，系由云路新能源以非晶事业部为框架存续分立成立。2018 年，云路有限依法整体变更设立为青岛云路先进材料技术股份有限公司。2021 年 11 月 26 日，公司于科创板上市。

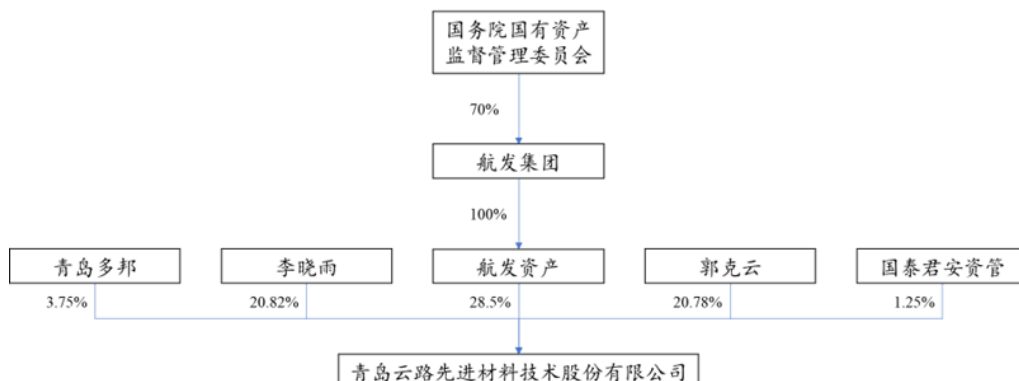
图 1：云路股份发展历程



数据来源：东北证券，Wind

公司总股本 1.2 亿股，其中流通股 2609.17 万股，9390.83 万股由于新股上市仍处于限售期内。目前，航发资产持有公司 28.5% 的股权，为公司的控股股东。公司实控人为国务院国资委，股权结构整体较为稳定。公司暂未控股参股其他公司。

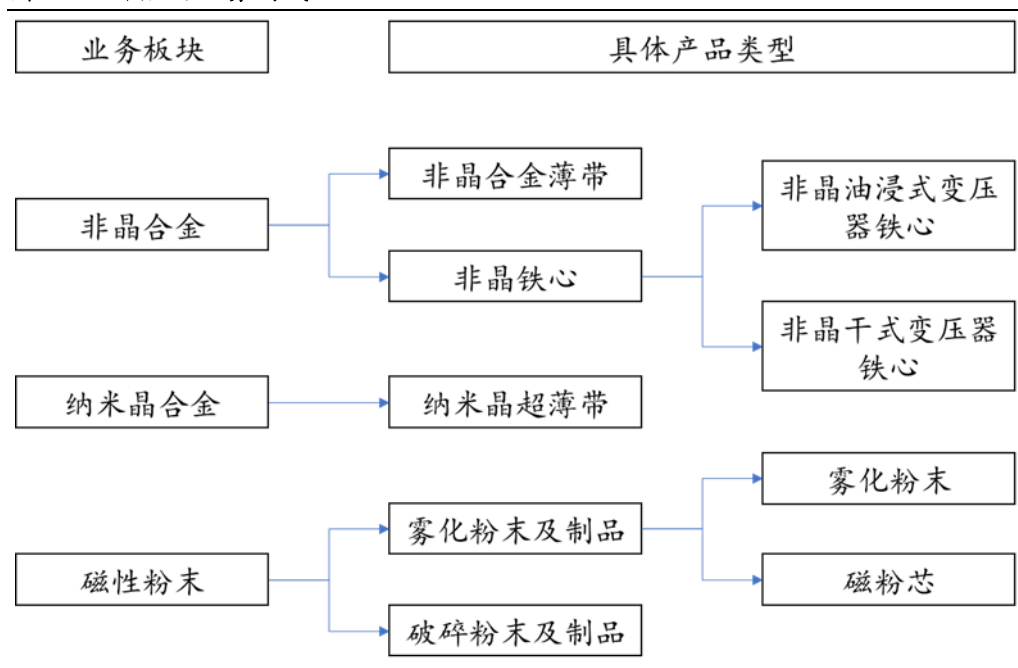
图 2：云路股份股权结构



数据来源：东北证券，Wind

公司自设立以来一直专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售，已形成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄带及铁心、纳米晶超薄带、雾化和破碎粉末及磁粉芯等产品。目前，公司在持续研发新材料产品的同时，向材料制品深加工领域延伸，致力于成为围绕先进磁性金属材料的研发、生产和应用的综合解决方案提供商。

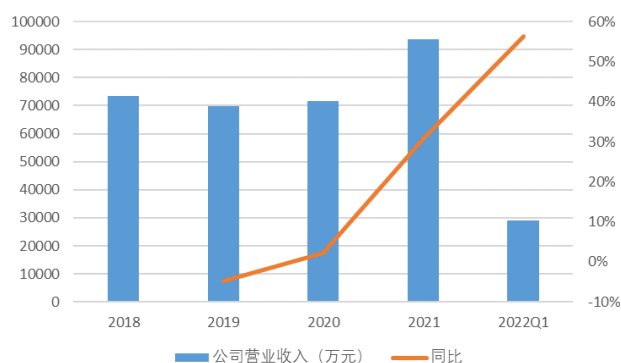
图 3：云路股份业务构成



数据来源：东北证券，招股说明书

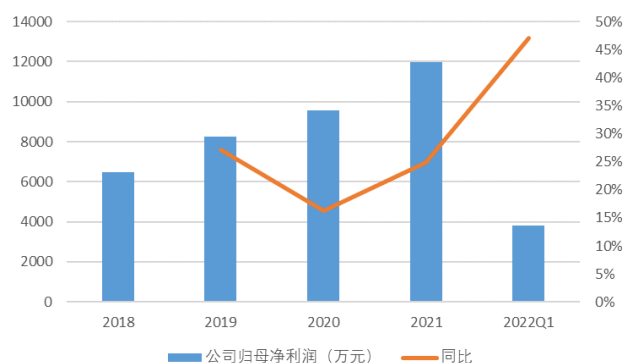
2018 年以来，公司营业收入整体呈上升趋势，归母净利润亦逐年增长。根据 2021 年年报，公司全年实现营业收入 9.36 亿元，较 2020 年增加 2.2 亿元，同比增长 30.82%；实现归母净利润 1.2 亿元，较 2020 年增加 2390.28 万元，同比增长 24.94%。2022 年一季报显示，公司实现营业收入 2.91 亿元，同比增长 56.32%；实现归母净利润 3830.87 万元，同比增长 47.12%。

图 4：2018-2022Q1 公司营业收入



数据来源：东北证券，Wind

图 5：2018-2022Q1 公司归母净利润

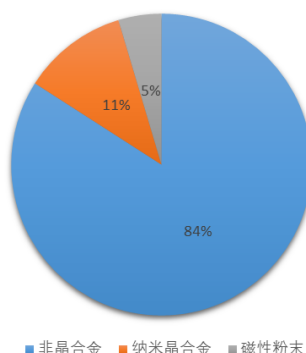


数据来源：东北证券，Wind

公司主要产品包括非晶合金产品、纳米晶产品和磁性粉末。2020 年，非晶合金产品、纳米晶产品和磁性粉末销售收入分别占公司总营业收入的 84%、11%和 5%。2021 年，三项主营业务销售收入占比分别为 68%、23%和 9%，非晶合金产品占比大幅下降，纳米晶合金产品占比增长迅速。

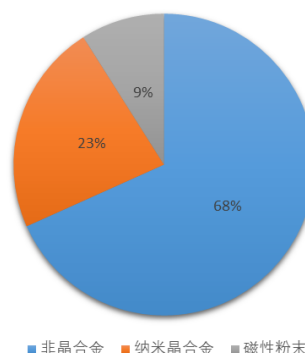


图 6： 2020 年公司主营业务构成



数据来源：东北证券，Wind

图 7： 2021 年公司主营业务构成



数据来源：东北证券，Wind

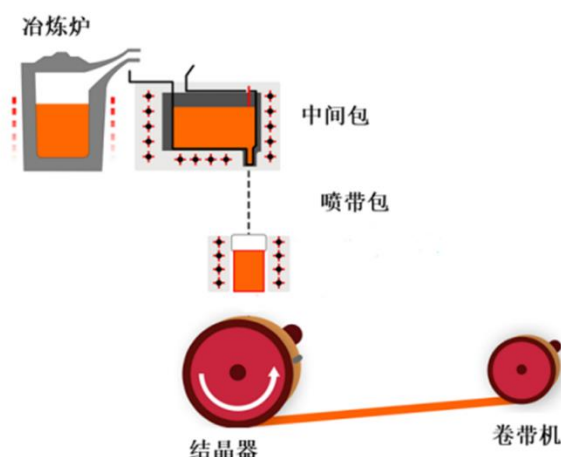
## 2. 非晶合金

### 2.1. 步步为营，公司产业链向下游延伸

#### 2.1.1. 非晶合金薄带工艺高超，品种丰富

公司非晶合金产品主要包括非晶合金薄带和非晶铁心。非晶合金又称“液态金属或金属玻璃”，其主要制品非晶合金薄带是采用急速冷却技术将合金熔液以每秒百万度的速度快速冷却，得到厚度约 0.03mm 的非晶合金薄带，其物理状态表现为金属原子呈长程无序的非晶体排列。得益于上述极端生产工艺形成的特殊原子结构，使得非晶合金相较于传统材料硅钢具有低矫顽力、高磁导率、高电阻率等良好的性能。目前，公司已成为行业内最大的非晶合金薄带供应商，年产能达到 6 万吨。公司自主研发并掌握了“小流量熔体精密连铸技术”、“极端冷凝控制技术”等极端制造核心技术，所生产的非晶合金薄带厚度可达  $25\pm 2\mu\text{m}$ ，宽度规格均在 100mm 以上，主要包括 142mm、170mm、213mm 等，产品结构丰富。

图 8：非晶合金薄带生产工艺

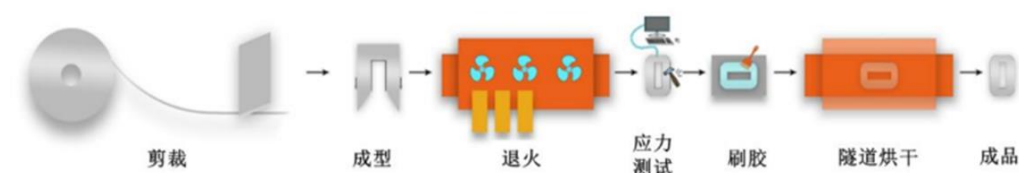


数据来源：东北证券，招股说明书

### 2.1.2. 从事非晶铁心生产，产能处于扩张中

为推动非晶合金薄带的应用，公司从非晶合金薄带的材料生产供应商逐渐向下游材料制品深加工领域延伸，从事非晶铁心的生产。非晶铁心是非晶合金薄带经过剪切、成型、热处理等工艺而制作的产品，是非晶变压器的核心部件。非晶变压器按照冷却方式分为干式变压器和油浸变压器，按照卷绕结构分为平面卷铁心变压器、立体卷铁心变压器。目前，公司非晶铁心产品主要为油浸式配电变压器和干式配电变压器所用的平面卷铁心。

图 9：非晶铁心生产工艺



数据来源：东北证券，招股说明书

为解决非晶合金变压器噪音较大、抗突短能力较差、易碎片化的行业痛点问题，公司成功研发非晶立体卷铁心产业化技术。目前，公司非晶立体卷产品尚未实现产业化销售。根据招股说明书，公司将利用上市募集资金进行万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目的建设，项目总投资 8083.93 万元。该项目主要建设内容为万吨级非晶立体卷铁心生产线，建设完成后公司将完成非晶立体卷铁心研发和生产的布局，提升客户对公司非晶合金产品的需求，从而提高公司的盈利能力。

### 2.1.3. 非晶合金产品盈利能力有望提升

根据公司历年年报，2018-2020 年公司非晶合金产品营业收入逐年下降，2021 年非晶合金产品营业收入为 6.36 亿元，扭转了连续两年小幅下滑的趋势。从产销量上来看，营业收入的波动主要是由产品销量的变化导致的。2021 年，公司非晶合金产品产量为 51339 吨，同比增长 8.74%，销量为 52392 吨，同比增长 11.27%。

表 1：非晶合金产品历年产销量及收入

| 项目        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 产量 (吨)    | 56478 | 49568 | 47213 | 51339 |
| 销量 (吨)    | 57049 | 48503 | 47085 | 52392 |
| 销售收入 (亿元) | 6.96  | 6.29  | 6     | 6.36  |

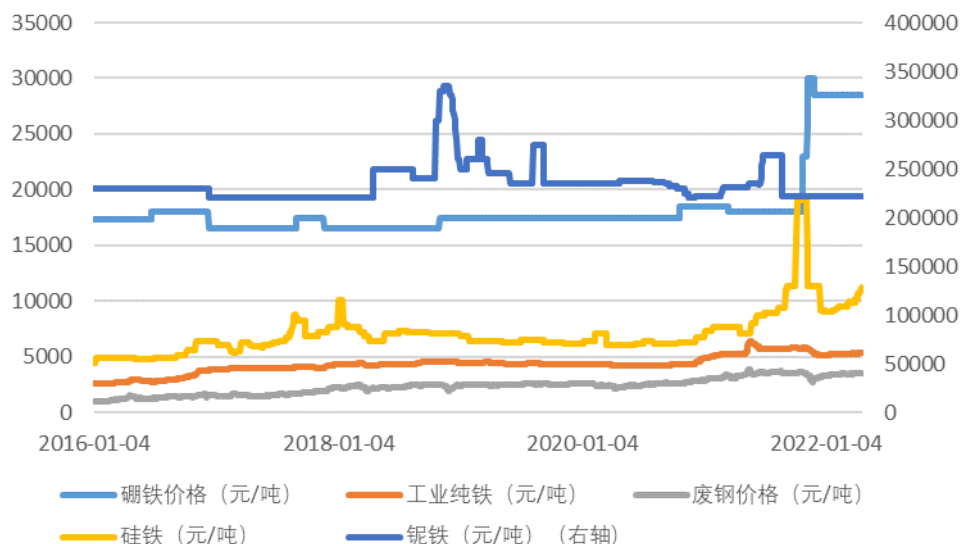
数据来源：东北证券，招股说明书

根据公司招股说明书，公司生产所使用的原材料主要包括工业纯铁、硼铁、铌铁、废钢和硅铁，原材料采购金额合计占公司总采购金额的 74.38%。2021H1 上述各主要原材料采购金额占比分别为 22.75%、23.48%、10.21%、12.65%和 5.29%，假设该比例保持不变，根据 2021 年非晶合金产品平均成本及 2022 年各主要原材料价格波动对成本进行预测，即 2022 年非晶合金成本约为 10273.64 元/吨。2021 年，公司非



晶合金产品平均售价为 12148.44 元/吨,假设公司 2022 年非晶合金产品售价为 15000 元/吨,价格涨幅为 23.47%,远高于原材料采购价格涨幅,因此预测 2022 年公司非晶合金产品实现的营业收入及归母净利润将有显著增长。

图 10: 主要原材料产品价格

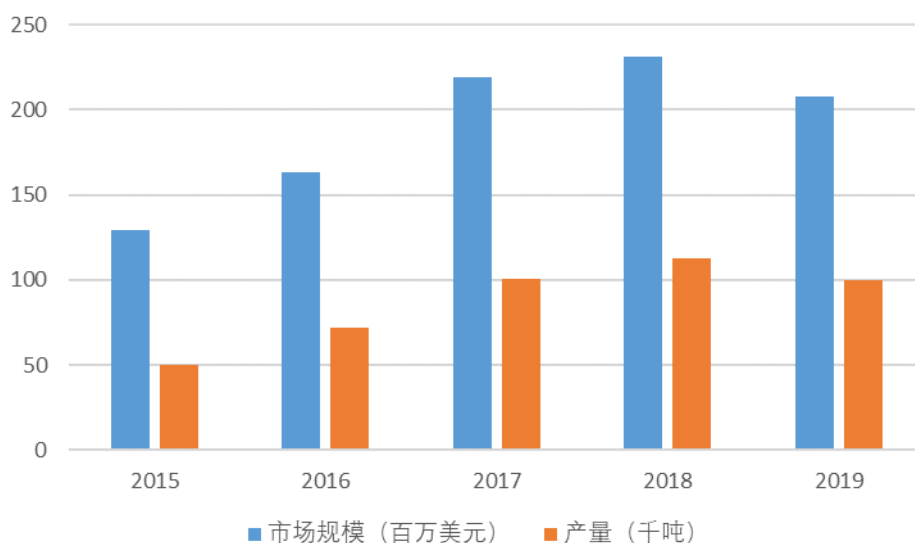


数据来源: 东北证券, Wind

## 2.2. 公司非晶合金竞争优势明显, 市占率高

目前, 非晶合金材料主要应用于配电变压器领域。根据 QY Research 的数据, 2015-2019 年间, 非晶合金在我国配电变压器领域快速发展, 非晶带材市场规模由 1.3 亿美元提升至 2.08 亿美元, 平均年复合增长率为 12.47%; 非晶带材产量由 4.97 万吨增长至 9.97 万吨, 平均年复合增长率为 19.01%。据中国电子材料行业协会磁性材料分会预计, 2020 年国内非晶带材产量约 4 万吨, 存在产能过剩的问题。

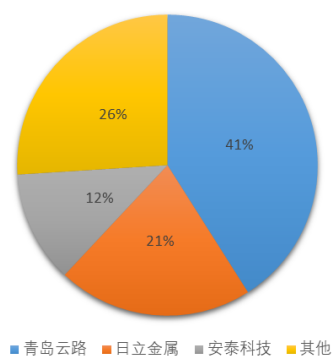
图 11: 2015-2019 年非晶带材市场规模及产量



数据来源: 东北证券, 招股说明书

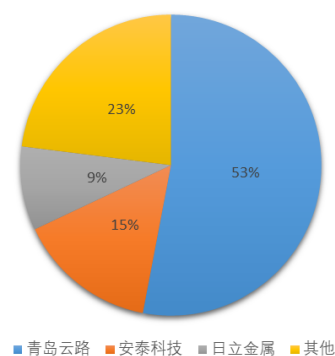
2019年,公司销售非晶合金薄带34148吨,实现销售收入4.12亿元。根据QY Research的数据,2019年公司在全球范围内非晶合金薄带的市场占有率达到41.15%,排名全球第一;公司非晶合金薄带的国内市场份额排名第一,国内市场占有率为53.17%。

图 12: 公司非晶合金产品国际市场占有率



数据来源: 东北证券, 招股说明书

图 13: 公司非晶合金产品国内市场占有率



数据来源: 东北证券, 招股说明书

由此可见,公司非晶合金薄带在国内外的主要竞争对手均为安泰科技和日立金属。安泰科技股份有限公司,成立于1998年,以金属材料及制品的研发、生产为主业,为客户提供金属材料、制品及解决方案。日立金属(Hitachi, Ltd)是一家总部位于日本的公司,成立于1910年。日立金属主营业务可分为特殊钢、磁性材料、素形材料、电线材料四部分,其中非晶合金材料隶属于磁性材料板块。

在非晶合金薄带关键指标上,公司产品在带材厚度、电阻率、居里温度等性能指标方面优于日立金属,在单位铁损、电阻率、饱和磁通密度等性能指标方面优于安泰科技,体现了公司产品较高的技术水平。

表 2: 非晶合金薄带参数比较

| 重要参数                              | 衡量指标 | 参数解释 | 云路股份       | 日立金属     | 安泰科技       |
|-----------------------------------|------|------|------------|----------|------------|
| 单位铁损 (w/kg)                       | 节能性  | 越低越好 | 0.1-0.16   | 0.1-0.18 | <0.2-0.3   |
| 电阻率 ( $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ ) | 节能性  | 越高越好 | 137        | 120      | 130        |
| 饱和磁通密度 (T)                        | 材料体积 | 越高越好 | 1.6        | 1.63     | 1.56       |
| 带材厚度 ( $\mu\text{m}$ )            | 剪切效率 | 越高越好 | 25 $\pm$ 2 | 25       | 26 $\pm$ 2 |
| 居里温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )       | 耐高温性 | 越高越好 | 400        | 363      | 415        |
| 热处理温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )      | 材料脆性 | 越低越好 | 365-375    | 335-345  | NA         |

数据来源: 东北证券, 招股说明书

2019年,公司销售非晶铁心14355吨,实现销售收入2.17亿元。在非晶铁心领域,公司的主要竞争对手为同样从事非晶铁心生产的扬电科技和兆晶科技。从关键指标上来看,公司非晶铁心产品在单位损耗指标方面与兆晶科技相当、优于扬电科技,励磁技术指标优于扬电科技和兆晶科技。

表 3：非晶铁心参数比较

| 重要指标        | 衡量指标 | 参数解释 | 云路股份      | 日立金属      | 安泰科技      |
|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 单位损耗 (w/kg) | 节能性  | 越低越好 | 0.14-0.15 | 0.15-0.17 | 0.14-0.15 |
| 励磁 (VA/kg)  | 运行噪声 | 越低越好 | 0.2-0.23  | 0.24-0.29 | 0.25-0.29 |

数据来源：东北证券，招股说明书

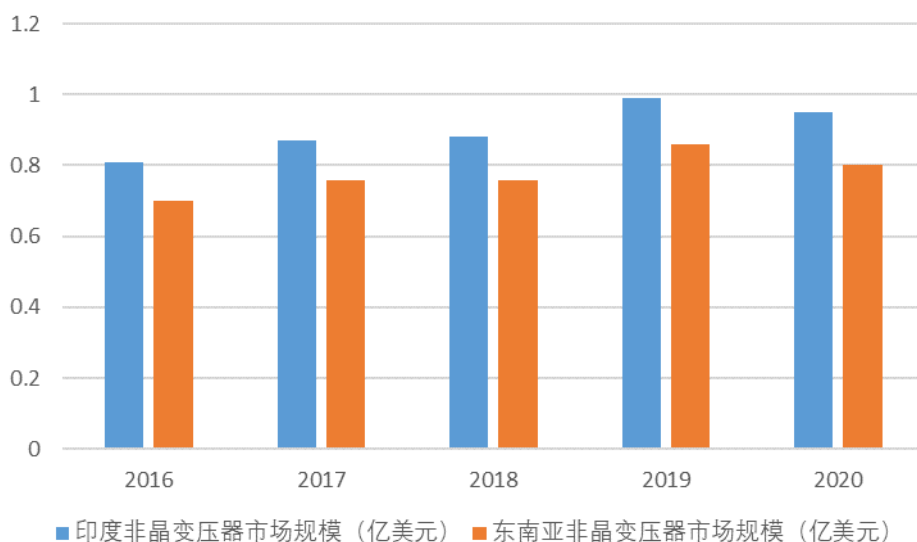
## 2.3. 非晶合金需求稳定增长，公司不惧全球竞争

### 2.3.1. 国内外配电非晶变压器采购数量有望增长

根据公司招股说明书，2019 和 2020 年国家电网和南方电网配电变压器采购总量分别为 25.16 万台和 18.18 万台，其中非晶变压器分别为 9.54 万台和 4.97 万台。相关产业政策《配电变压器能效提升计划（2021-2023）》要求加快高效节能变压器推广应用，明确要求禁止未达标变压器接入电网，“自 2021 年 6 月起，新采购变压器应为高效节能变压器。到 2023 年，高效节能变压器在网运行比例提高 10%，当年新增高效节能变压器占比达到 75% 以上。由此推测国内非晶变压器需求上升，从而带动对非晶合金产品的需求。

在公司重点开拓的韩国市场，根据韩国电力公司（KEPCO）的数据统计，2019 年韩国电力公司招标配电变压器约 7 万台，其中硅钢变压器占比约 70%；非晶变压器占比接近 30%；2020 年，韩国电力公司招标配电变压器数量进一步增长至约 11.6 万台，其中硅钢变压器约 7 万台、占比约 60%，非晶变压器约 4.6 万台、占比上升至接近 40%。目前，韩国电力变压器市场仍以硅钢变压器为主，但非晶变压器的采购数量和市场份额呈上升趋势。根据 QY Research 研究报告，在公司重点开拓的印度和东南亚市场，2016 年-2019 年非晶变压器市场规模保持持续增长，合计接近 1.80 亿美元；2020 年，受新冠疫情影响，印度和东南亚市场的非晶变压器市场规模略有降低。

图 14：2016-2020 年印度和东南亚非晶变压器市场规模



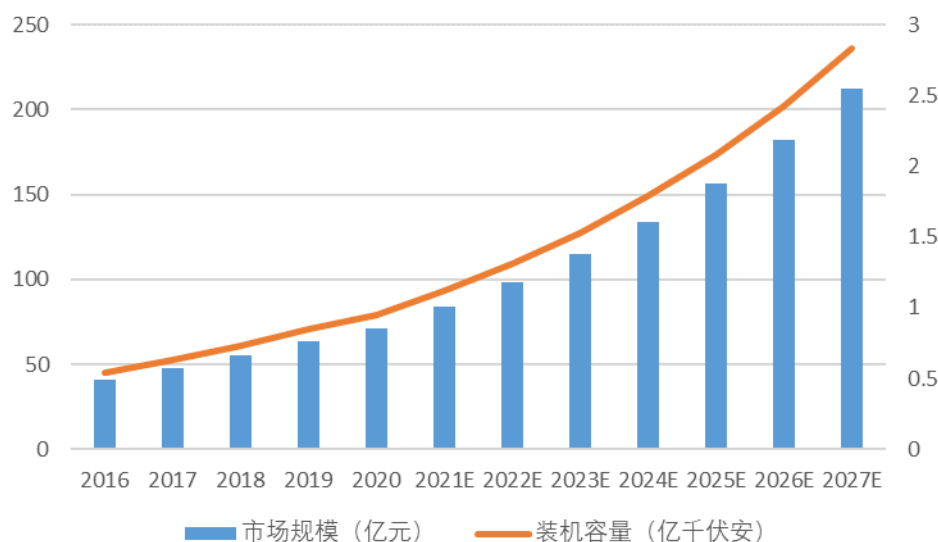
数据来源：东北证券，招股说明书

在轨道交通领域，变压器是轨道交通供电系统的重要设备，在承担提供电能作用的同时也会消耗电能，在低负载率时的空载损耗是变压器的主要电能损耗，因此，降

低配电变压器的空载损耗有利于降低轨道交通运营成本。

根据 QY Research 的数据，中国轨道交通变压器市场规模从 2016 年的 40.87 亿元增长至 2020 年的 71.11 亿元，装机容量从 2016 年的 0.54 亿千伏安增长至 2020 年的 0.95 亿千伏安。预计 2021-2027 年，中国轨道交通变压器市场规模及装机容量仍将保持较快增长，在 2027 年市场规模将达到 212.48 亿元，装机容量达到 2.83 亿千伏安。

图 15：轨道交通变压器市场规模



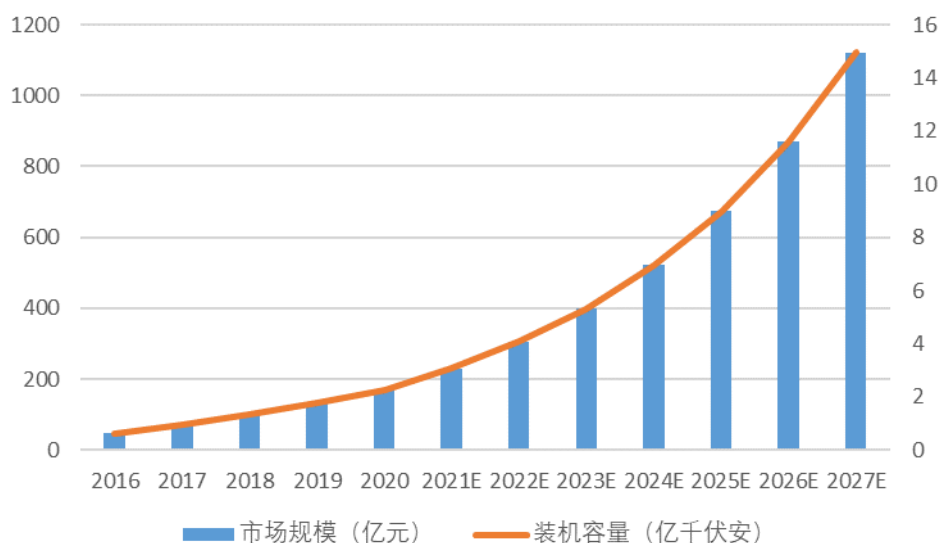
数据来源：东北证券，招股说明书

数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。根据 QY Research 研究报告，2016 年-2020 年，中国数据中心变压器市场规模从 47.23 亿元增长至 170.77 亿元，装机容量从 0.63 亿千伏安增长至 2.28 亿千伏安，复合增长率分别为 37.89%、37.93%，呈现高速增长的态势；同时，随着数据中心建设规模的持续快速增长，预计 2021 年至 2027 年数据中心变压器市场规模仍将保持高速增长的态势，2027 年市场规模有望超过 1100 亿元，装机容量接近 15 亿千伏安。高速增长的数据中心领域有望为非晶合金变压器带来增量的市场空间。

我国自 2009 年起就开启了“碳减排”承诺，并于 2016 年首次提出 2030 年实现“碳达峰”的目标。2020 年 12 月的气候雄心分会上首次提出“2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右”的目标。自此，双碳目标政策自上而下的传导，为风电行业的持续发展奠定了良好的基础。2021 年 2 月国家能源局下发《关于征求 2021 年可再生能源电力消纳责任权重和 2022-2030 年预期目标建议的函》，进一步明确了 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达 25%的目标。预计截至 2025 年国内非化石能源占一次能源消费占比提升至 20%左右。

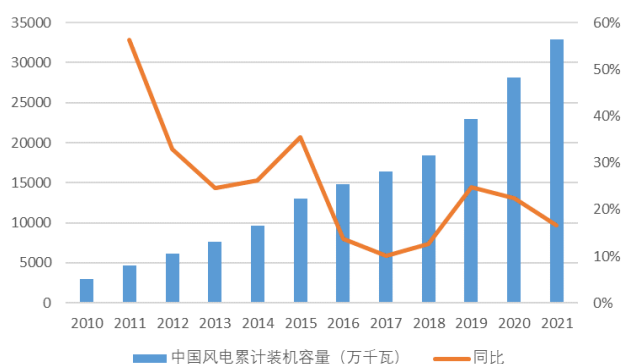
2010-2021 年间，中国风电及光伏发电累计装机容量均有大幅增长。中国风电累计装机容量自 2010 年的 2958 万千瓦增长至 2021 年的 32848 万千瓦，年平均复合增长率 24.46%；中国光伏发电累计装机容量自 2010 年的 86 万千瓦增长至 2021 年的 30656 万千瓦，年平均复合增长率 70.61%。

图 16：数据中心变压器市场规模



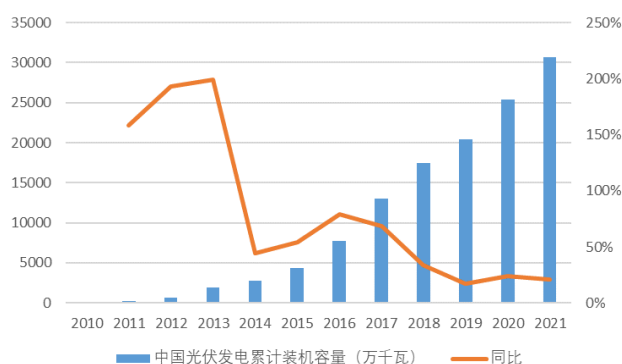
数据来源：东北证券，招股说明书

图 17：2010-2021 年中国风电累计装机容量



数据来源：东北证券，中商情报网

图 18：2010-2021 年中国光伏发电累计装机容量



数据来源：东北证券，中商情报网

### 2.3.2. 竞品取向硅钢价格高企，非晶变压器需求预计提升

配电变压器按照核心部件铁心所用原材料的不同，可以分为硅钢变压器和非晶变压器，二者所用的主要原材料分别是硅钢片和非晶合金薄带。与硅钢变压器相比，非晶变压器空载损耗下降 70% 以上，空载电流下降约 80%，在节能、提效方面的优势明显。非晶铁芯变压器的初始成本高于结晶硅钢芯变压器：首先，非晶材料本身比结晶硅钢贵，其次，非晶钢的饱和磁通密度低于硅钢。这意味着需要更大尺寸的非晶铁芯变压器，从而导致单位成本更高。但是，由于提高了能源效率，可以通过降低变压器整个使用寿命内的运行成本来补偿较高的初始成本。

根据 QYResearch 调研显示，2021 年全球取向硅钢市场规模大约为 417 亿元，预计 2028 年将达到 519 亿元，2022-2028 期间年复合增长率 (CAGR) 为 3.2%，其中 90% 的取向硅钢用于变压器行业。

2015 年至 2017 年，取向硅钢价格大幅下跌，由 2015 年高点 16400 元/吨最低跌至 2017 年年中的 9600 元/吨。此后，取向硅钢价格逐渐回暖，2018-2021 年在 12000-14000 元/吨宽幅波动，2021 年底开始取向硅钢价格涨势凌厉，大幅上升至近期的 16800 元/吨，已突破 2012 年以来的历史高点。以此价格与公司 2021 年非晶合金产



品均价进行对比，当前非晶变压器的采购成本更低，且节能提效效果更好，有望进一步抢夺硅钢变压器的市场份额。

图 19：2015 年至今取向硅钢价格



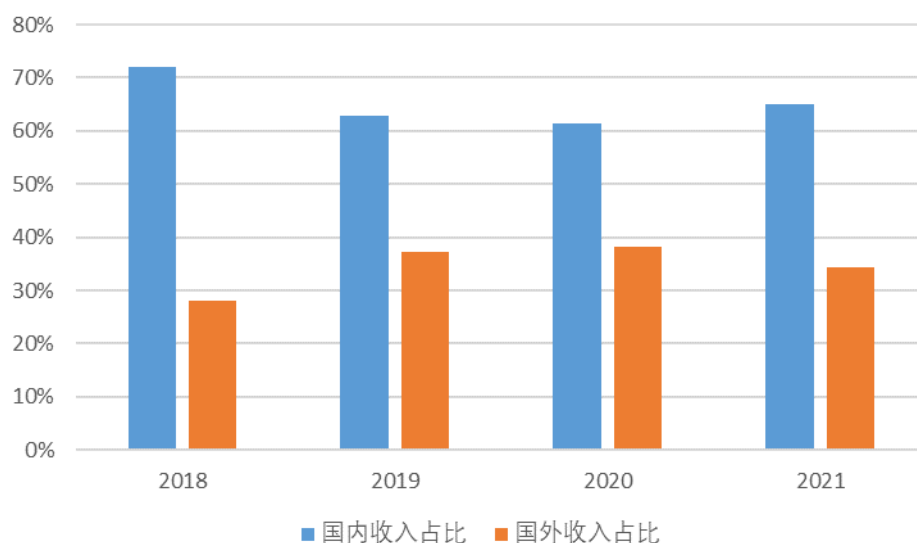
数据来源：东北证券，Wind

### 2.3.3. 公司在全球竞争中处于优势地位

2016 年 11 月，商务部发布终裁公告，最终裁定原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，国内铁基非晶合金带材产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自 2016 年 11 月 18 日起，对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税，税率为 25.9%-48.5%。到 2021 年 11 月，该项反倾销税的实施期限已到期，对公司具有潜在不利影响。但根据公司披露的历年年报，公司国外收入一直维持在较高水平，足以证明公司产品在韩国、印度、东南亚等市场销售状况良好。整体来看，目前云路股份非晶合金薄带的国内市占率达到 53.17%，全球市占率达到 41.15%。据此可以推测出反倾销税到期对云路股份影响比较有限，当前云路股份已具备与竞争对手平起平坐的能力，有望受益于全球范围内的非晶合金产品需求的增长。



图 20：2018-2021 年公司产品国内外收入比例



数据来源：东北证券，招股说明书

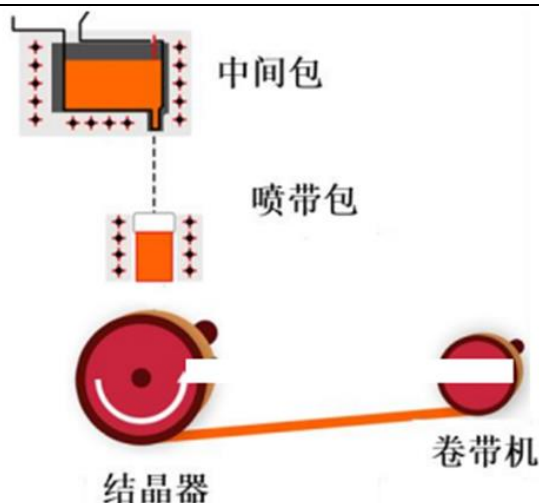
### 3. 纳米晶合金

#### 3.1. 纳米晶合金产品收入大幅提升

公司纳米晶合金产品主要为纳米晶合金薄带。纳米晶合金是将含铁、硅、硼、铌、铜等元素的合金熔液，通过急速、高精度冷却技术，在非晶基础上形成弥散、均匀纳米岛屿结构的材料，具有较高的饱和磁密、高初始磁导率和较低的高频损耗等特性，广泛应用于中、高频领域的能量传输与滤波。与铁氧体软磁材料、非晶软磁材料等材料相比，纳米晶超薄带因其高饱和磁度、低矫顽力、高初始磁导率等材料特性可以缩小磁性器件体积、降低磁性器件损耗，属于新型磁性材料，综合磁性性能更为优异。

公司生产的纳米晶超薄带宽度可达 142mm，能够满足大功率的中高频磁性器件的性能和尺寸要求。目前，公司生产的纳米晶超薄带厚度达到 14~18 $\mu$ m，拥有较高的技术门槛和壁垒，自 2019 年量产以来着重在新兴行业领域进行市场拓展、逐步替代传统磁性材料例如铁氧体等的市场空间，未来市场应用前景广阔。根据招股说明书，公司将利用上市募集资金进行高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目的建设，项目总投资 1.94 亿元。该项目将新建纳米晶带材及其器件生产车间，建设完成后公司将扩充 5000 吨/年的纳米晶合金产品产能，进一步提高公司的盈利能力。

图 21：纳米晶超薄带工艺



数据来源：东北证券，招股说明书

根据历年年报，自 2019 年公司纳米晶合金产品启动产业化以来，其产量、销量及销售收入均有较大幅度增长。2021 年，公司纳米晶合金产品产量为 5036 吨，销量为 4567 吨，实现销售收入 2.12 亿元，较 2020 年分别同比增长 127.24%、152.27%和 161.71%。自纳米晶合金产品规模化生产以来，产量、销量、销售收入的年平均复合增长率分别为 221.57%、235.81%和 113.79%。

表 4：纳米晶合金产品历年产销量及收入

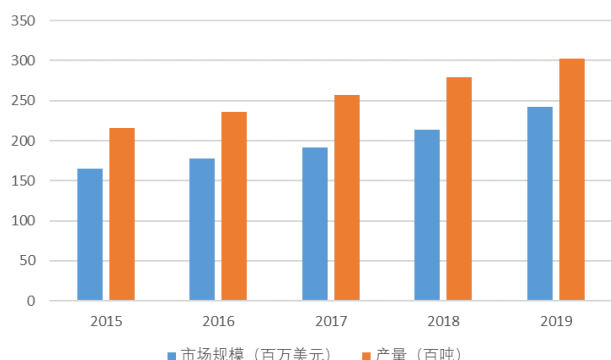
| 项目       | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------|---------|---------|---------|
| 产量（吨）    | 487     | 2216    | 5036    |
| 销量（吨）    | 405     | 1810    | 4567    |
| 销售收入（万元） | 4627.97 | 8082.81 | 21153.5 |

数据来源：东北证券，公司公告

### 3.2. 纳米晶超薄带工艺先进，市占率有望进一步提升

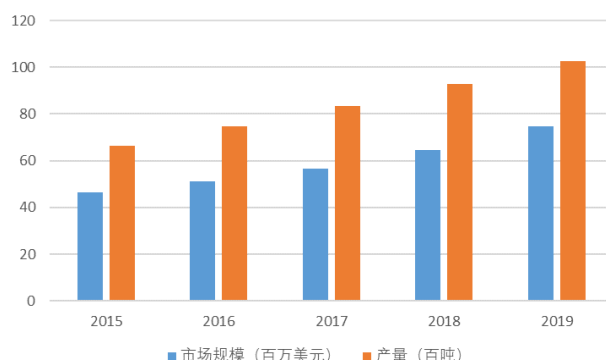
根据 QY Research 的数据，2015-2019 年，纳米晶材料市场规模逐年扩大。全球纳米晶材料市场规模从 2015 年的 1.65 亿美元增长至 2019 年的 2.42 亿美元，纳米晶材料产量由 2.15 万吨提高至 3.02 万吨；中国纳米晶材料市场规模从 2015 年的 4630 万美元增长至 2019 年的 7465 万美元，纳米晶材料产量由 6657 吨提高至 10250 吨。

图 22：全球纳米晶材料市场规模



数据来源：东北证券，招股说明书

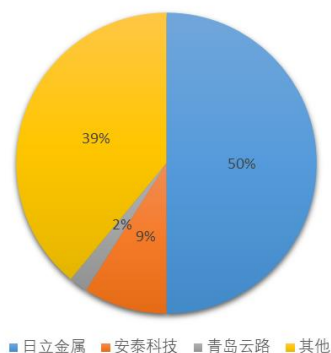
图 23：中国纳米晶材料市场规模



数据来源：东北证券，招股说明书

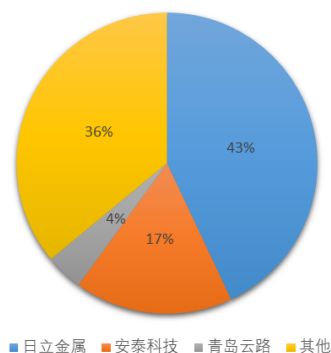
公司纳米晶超薄带产品仍属于新产品，自 2019 年下半年才启动产业化，因此 2019 年产量规模和市场占有率较低。根据公司招股说明书，2019 年公司纳米晶材料的产量全球市场占有率约为 1.61%，国内市场占有率为 3.75%。2020 年，随着新产品市场推广效果显著，公司纳米晶超薄带产量快速增长至 2216 吨，估算全球市场占有率提升至 7.97%、国内市场占有率提升至 18.36%。

图 24：2019 年纳米晶材料全球市占率



数据来源：东北证券，招股说明书

图 25：2019 年纳米晶材料中国市占率



数据来源：东北证券，招股说明书

全球纳米晶合金产业化的历程较短，迄今为止仅 30 余年。为顺应电子产品向高频、节能、小型、集成化方向发展，纳米晶合金材料的制备工艺和技术已经历多代技术的发展和迭代。第一代、第二代的传统制备工艺为国内现有主流生产水平，带材厚度为 22-30 $\mu\text{m}$ ；第三代、第四代的先进制带工艺代表了国际先进生产水平，带材厚度为 14-22 $\mu\text{m}$ 。相较于竞争对手日立金属和安泰科技，公司纳米晶超薄带产品在关键指标上整体占优。

表 5：纳米晶超薄带产品参数比较

| 重要参数                     | 衡量指标                               | 参数解释      | 云路股份  | 日立金属 | 安泰科技  |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------|------|-------|
| 单位损耗<br>(w/kg、<br>kW/m³) | 磁密 0.2T, 频率 100kHz, 损<br>耗单位 kW/m³ |           | ≤220  | 250  | NA    |
|                          | 磁密 0.5T, 频率 20kHz, 损<br>耗单位 w/kg   | 节能性 越低越好  | ≤10   | NA   | ≤12   |
|                          | 磁密 0.3T, 频率 100kHz, 损<br>耗单位 w/kg  |           | ≤55   | NA   | ≤60   |
|                          | 矫顽力 (A/m)                          | 节能性 越低越好  | ≤1    | ≤2.5 | ≤1.5  |
|                          | 饱和磁通密度 (T)                         | 材料体积 越高越好 | 1.245 | 1.23 | 1.24  |
|                          | 带材厚度 (μm)                          | 高频性能 越低越好 | 14-18 | 18   | 14-26 |

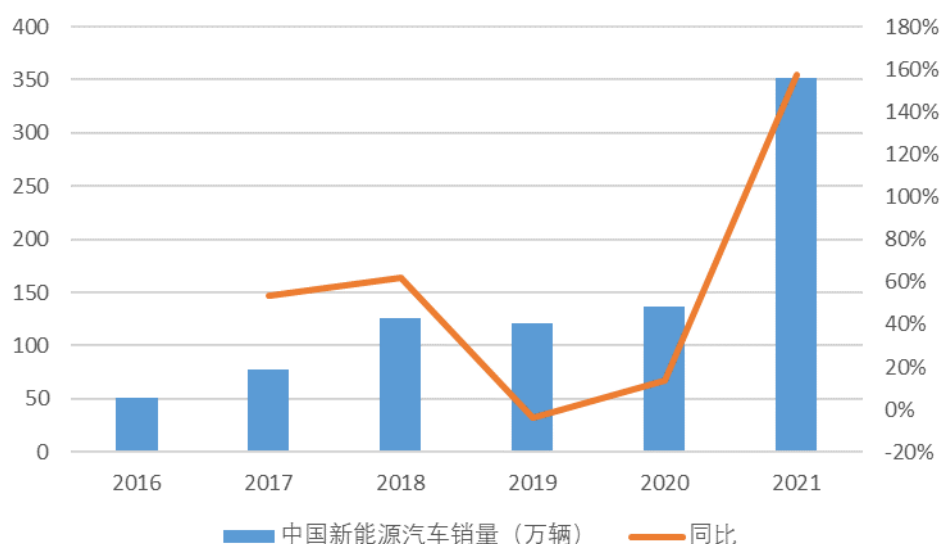
数据来源：东北证券，招股说明书

### 3.3. 下游需求旺盛，电子磁性元器件行业蓬勃发展

公司纳米晶合金产品主要用于电子磁性元器件行业。以电感元器件为例，据 GIR (Global Info Research) 调研，2021 年全球电感器市场规模大约 42 亿美元，约合 268 亿元人民币。预计未来随着新能源汽车、光伏、消费电子、家电和粒子加速器等下游领域的进一步发展，全球电感元器件市场规模有望继续扩大。

从政策端来看，新能源汽车的发展受到国家的鼓励和支持。根据 2020 年 11 月 2 日国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；到 2035 年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。2016 年至今，中国新能源汽车产量快速上升，2021 年新能源汽车产量呈爆发增长态势，全年产量为 367.7 万辆，同比增长 152.54%。

图 26：中国新能源汽车销量

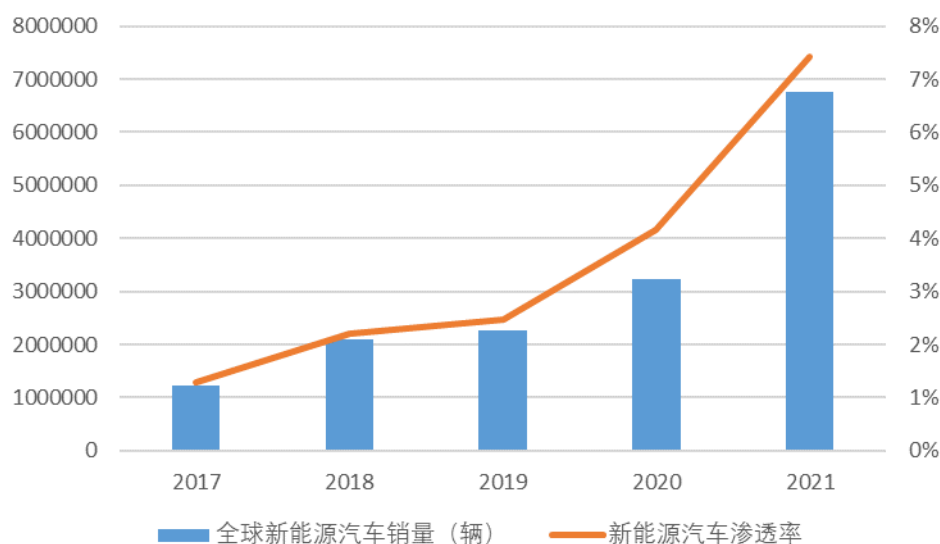


数据来源：东北证券，Wind

据 EV Volumes，2021 年全球新能源汽车销量 675 万辆，同比增长 108.33%。从汽车销售占比来看，2020 年新能源汽车销量占汽车总销量的 4.16%，2021 年占比提升至 7.42%。鉴于 2021 年全球新能源汽车主要市场销量均大幅增长（中国、欧洲、美国

同比增长 155.15%、66.45%和 96%)，预计新能源汽车渗透率在未来几年将进入快速增长时期，预计 2022 年和 2023 年销量增速分别为 60%、33%，全球新能源汽车市场呈现产销两旺的局面。新能源汽车市场的景气上行有望提振上游关键原材料电子磁性元器件的需求。根据测算，单台电动汽车磁性元器件价值量在 2000 元左右，新能源汽车未来两年增量分别为 405 万辆和 355 万辆，对应 2022 年和 2023 年磁性元器件增量市场规模分别为 81 亿元和 71 亿元。

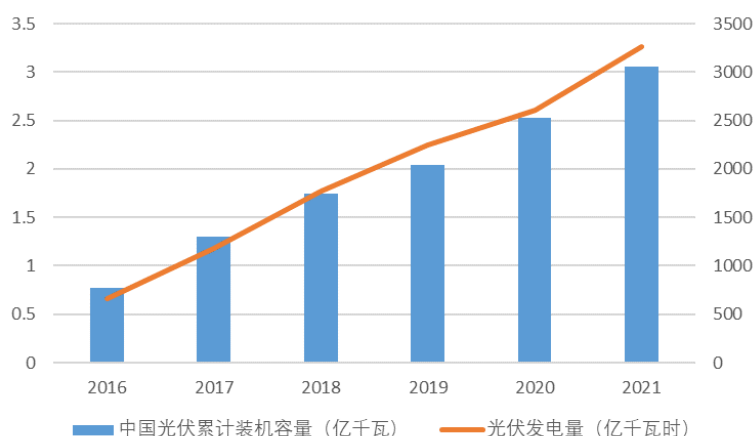
图 27：2017-2021 年全球新能源汽车销量及渗透率



数据来源：东北证券，EV Volumes

光伏逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备，主要功能是将太阳能电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电，是太阳能光伏发电系统的“心脏”。2016-2021 年，中国光伏累计装机容量由 0.77 亿千瓦增长至 3.06 亿千瓦，平均年复合增长率 31.78%；发电量从 662 亿千瓦时增长至 3259 亿千瓦时，平均年复合增长率 37.55%。

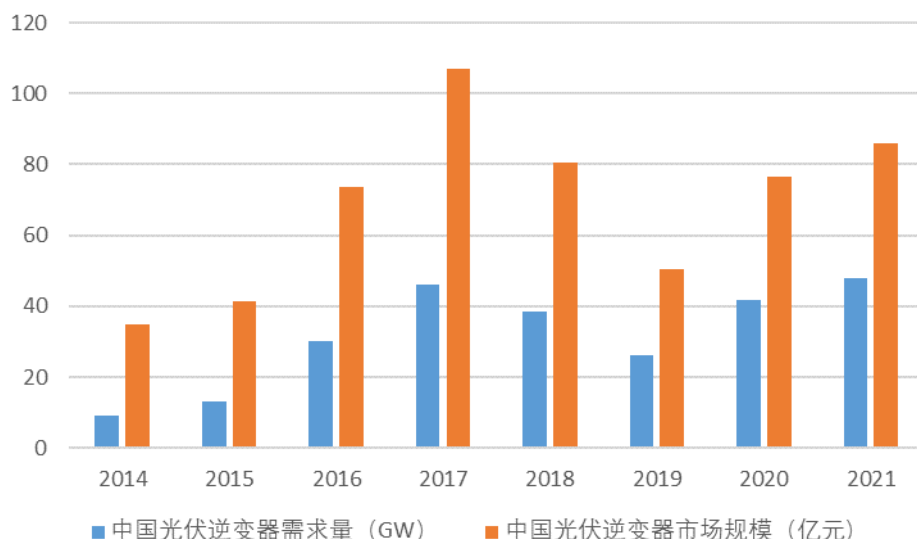
图 28：2016-2021 年中国光伏累计装机容量及发电量



数据来源：东北证券，智研咨询

中国光伏累计装机容量的持续攀升，为光伏逆变器等光伏发电系统中的关键设备提供了增量需求。2014 年，中国光伏逆变器需求量仅为 9.2GW。截至 2021 年，需求量上升至 47.8GW，平均年复合增长率 26.54%，由此带动中国光伏逆变器市场规模由 2014 年的 34.85 亿元增长至 2021 年的 86 亿元。此外，2020 年全球光伏逆变器的出货量达到 130GW。未来，美国、欧洲、日本等传统光伏市场对光伏逆变器需求量较大，全球光伏发电成本不断下降使得其在新兴光伏市场的成本优势进一步凸显，因此发展势头强劲，全球光伏产业呈现多点开花的局面。

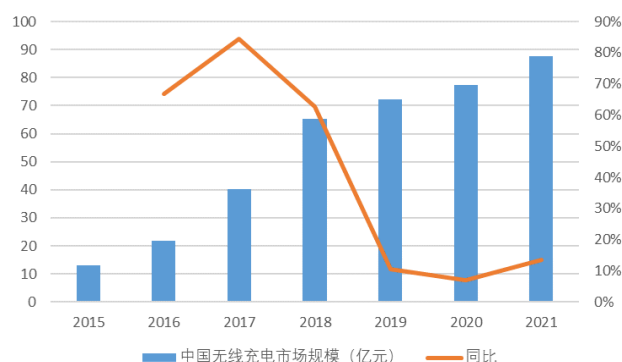
图 29：2014-2021 年中国光伏逆变器市场规模及需求量



数据来源：东北证券，智研咨询

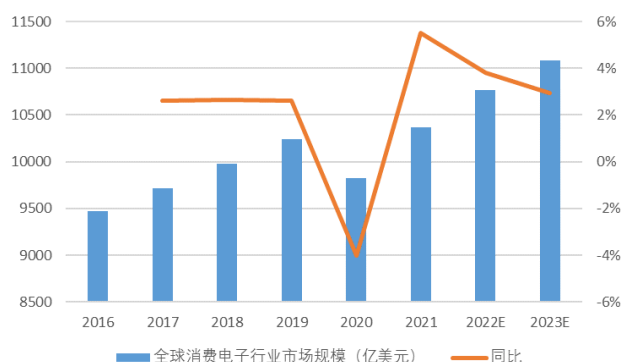
相关数据显示，2015-2021 年，中国无线充电市场规模从 13.06 亿元增长至 87.68 亿元，平均年复合增长率 37.35%。全球消费电子行业市场规模整体也呈扩大趋势，由 2016 年的 9470 亿美元增长至 2021 年的 10369 亿美元，2020 年全球消费电子行业受疫情影响较大，市场规模出现下滑，排除疫情影响平均年复合增长率为 2.29%。未来随着新兴技术与各类消费电子产品的融合，消费电子行业市场规模将继续维持稳定增长的态势，预计 2022 年和 2023 年市场规模分别为 10763 亿美元和 11081 亿美元。

图 30：2015-2021 年中国无线充电市场规模



数据来源：东北证券，智研咨询

图 31：2016-2023E 全球消费电子行业市场规模

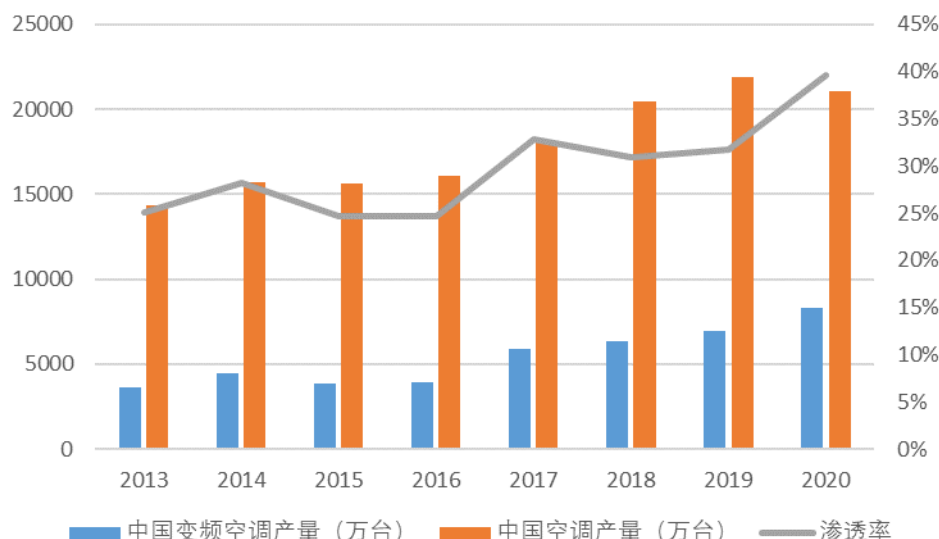


数据来源：东北证券，华经情报网



根据产业在线数据，中国变频空调产量在 2013-2020 年期间整体呈增长趋势，由年产 3592.4 万台增长至年产 8336.3 万台，同期中国空调产量由 14333 万台增长至 21064.4 万台，变频空调渗透率在 2020 年达到了 39.57%。预计未来变频空调渗透率的不断提升，将逐步释放对于磁性材料的需求。

图 32：2013-2020 年中国变频空调渗透率



数据来源：东北证券，Wind

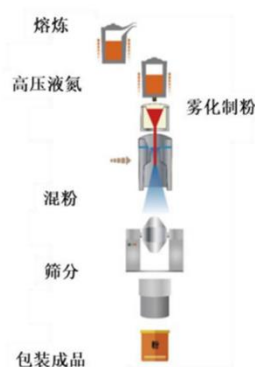
我国正在建设新一代强流重离子加速器，以确立我国在重离子科学研究领域的国际地位，超薄纳米晶可以为离子加速能量创造必要的磁场环境，但 14 $\mu\text{m}$  及以下超高技术要求的纳米晶产品被国外限制出口，严重影响国家的重大科学工程的实施进度。鉴于公司在纳米晶领域的技术水平较高，公司已与中国科学院相关院所合作重点开展大尺寸磁环和超薄纳米磁合金带材的制备技术及产业化研究，将在国内首次采用直接冷却高性能大尺寸制作纳米晶磁环加载腔，助力我国摆脱国外企业在该领域的封锁和垄断，解决制约我国重离子加速器等高端领域发展的基础材料卡脖子问题。

## 4. 磁性粉末

### 4.1. 公司雾化粉末产能高速扩张中

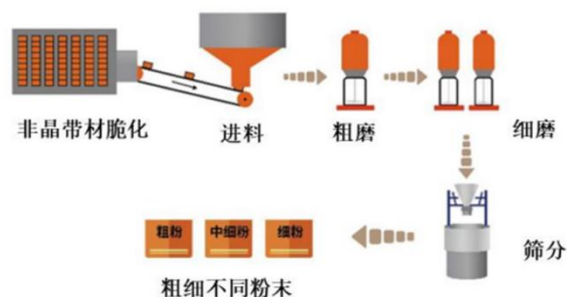
目前，公司磁性粉末板块主要包括雾化粉末和破碎粉末产品。磁性粉末是通过机械破碎、雾化喷射等工艺制作的类球形、球形等形貌的颗粒状磁性材料。雾化粉末是用高压气雾化、水雾化等方式将金属熔液进行雾化得到的球形、类球形等形貌的颗粒状磁性材料，破碎粉末是将非晶或纳米晶合金薄带在一定的温度下进行脆化处理，利用机械破碎将脆化后的薄带加工成符合技术要求的粉末。公司目前生产的雾化粉末经真空、非真空冶炼，由高压气体或水冲击金属熔液快速冷却制得，具有良好的流动性和松装密度，主要包括铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末等。破碎粉末由非晶、纳米晶合金薄带通过机械破碎制得，无明显尖角且继承了非晶、纳米晶合金高磁导率、低损耗、高居里温度等特性，主要包括非晶破碎粉末和纳米晶破碎粉末。

图 33：雾化粉末生产工艺



数据来源：东北证券，招股说明书

图 34：破碎粉末生产工艺



数据来源：东北证券，招股说明书

根据历年年报，公司磁性粉末产量、销量及销售收入均有较大幅度增长。2021 年，公司磁性粉末产量为 4577 吨，销量为 4120 吨，实现销售收入 8380.95 万元，较 2020 年分别同比增长 183.58%、178.19%和 153.79%，2018-2021 年产量、销量、销售收入的年平均复合增长率分别为 72.48%、92.01%和 73.32%。根据招股说明书，公司将利用上市募集资金进行高品质合金粉末制品产业化项目的建设，项目总投资 2.62 亿元。该项目将重点开展高品质合金粉末制品的产业化建设，投建高品质合金粉末制品生产线，布局 2 条气雾化粉末生产线和 3 条水雾化粉末生产线，最终达成高品质合金粉末制品产业化目标，预计公司磁性粉末业务有望继续保持快速增长。

表 6：磁性粉末产品历年产销量及收入

| 项目       | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    |
|----------|---------|--------|---------|---------|
| 产量（吨）    | 892     | 1088   | 1614    | 4577    |
| 销量（吨）    | 582     | 1112   | 1481    | 4120    |
| 销售收入（万元） | 1609.72 | 2382.1 | 3302.38 | 8380.95 |

数据来源：东北证券，招股说明书

#### 4.2. 软磁材料市场竞争激烈

金属软磁粉芯是具有分布式气隙的软磁材料，以金属软磁合金粉末为原料，以铁氧体制备工艺制作而成，其性能受到合金磁粉末成分、尺寸、形状、含量及纯度等指标影响，目前常见的软磁粉芯包括纯铁粉芯、铁硅磁粉芯、铁硅铝磁粉芯、高磁通磁粉芯、钕坡莫磁粉芯。

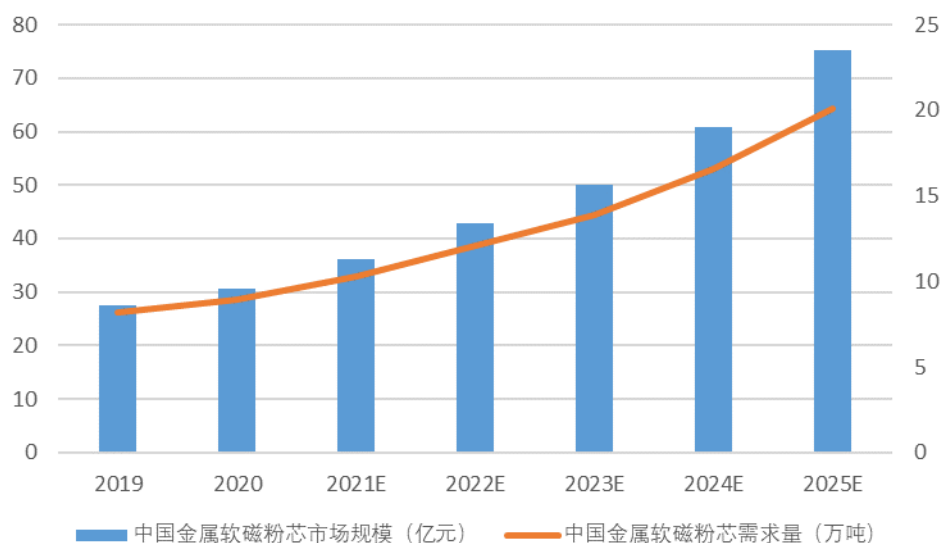
表 7：金属软磁材料性能及用途

| 类别     | 组成    | 磁饱和度    | 磁导率    | 磁损耗 | 相对成本 | 温度稳定 | 用途                     |
|--------|-------|---------|--------|-----|------|------|------------------------|
| 铁粉芯    | 铁     | 1.2-1.5 | 3-100  | 最高  | 最低   | 差    | 高频整流器件和电动汽车领域          |
| 铁硅磁粉芯  | 铁、硅   | 1.6     | 60     | 高   | 低    | 低    | 大功率大电流光伏发电、新能源逆变器等     |
| 铁硅铝磁粉芯 | 铁、硅、铝 | 1.05    | 14-125 | 低   | 低    | 佳    | 家电电源、光伏发电、新能源汽车、空调变频器等 |
| 高磁通磁粉芯 | 铁、镍   | 1.5     | 14-160 | 中等  | 中等   | 更佳   | UPS 电源、高端仪器电源          |
| 钕铁硼磁粉芯 | 铁、镍、钕 | 0.75    | 14-550 | 最低  | 高    | 最佳   | 高温环境电源等国防军工产品和高科技产品    |

数据来源：东北证券，华经情报网

相关数据显示，2020 年，中国金属软磁粉芯需求量为 8.9 万吨，市场规模为 30.7 亿元，较 2019 年分别同比增长 8.54%和 12.04%。预计 2025 年中国金属软磁粉芯需求量为 20.1 万吨，市场规模为 75.2 亿元，平均年复合增长率为 16.12%和 18.33%。

图 35：2019-2025E 中国金属软磁粉芯市场规模及需求量



数据来源：东北证券，华经情报网

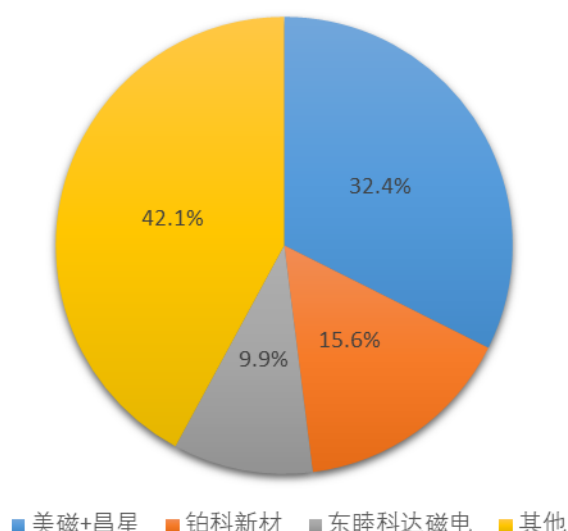
目前，国际主要金属软磁粉芯生产企业为美磁和昌星，国内主要生产企业包括铂科新材、东睦股份、横店东磁和天通股份。全球金属软磁粉芯市场主要集中在亚太地区。据统计，2020 年美国美磁和韩国昌星全球市占率约 32.4%，中国铂科新材和东睦科达磁电的占比分别为 15.6%、9.9%。前四大厂商合计市占率超过 55%。

表 8：金属软磁粉芯主要生产企业

| 企业名称 | 企业简介                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 韩国昌星 | 1980 年成立于韩国，主要从事合金粉末、铁硅磁粉芯的研发、生产。在金属粉末、金属合金磁粉芯、粉末冶金等领域具有一定的技术实力和竞争力。          |
| 美国美磁 | 1949 年成立于美国，是全球范围内电子行业元件和材料的主要供应商，磁粉芯包括铁硅铝、高频铁硅铝、钕坡莫合金、高磁通和铁硅合金等磁材。           |
| 铂科新材 | 成立于 2009 年，专注合金软磁粉末、合金软磁磁芯及相关电感元件的研发、生产与销售，拥有合金软磁粉芯产能 1.6 万吨。                 |
| 东睦股份 | 成立于 2000 年，主要从事合金粉末、铁粉芯、合金磁粉芯的研发、生产和销售，是国内主要的软磁金属磁粉芯供应商之一，年产软磁粉芯近 1 万吨。       |
| 横店东磁 | 成立于 1999 年，主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源动力电池等研发、生产和销售。2021 年底拥有软磁金属磁粉芯产能 5000 吨。 |
| 天通股份 | 成立于 1984 年，主要从事软磁材料和磁芯的研发、生产和销售。搭建了行业领先的软磁铁氧体和金属磁粉芯的设计技术平台、工艺技术平台检测技术平台等。     |

数据来源：东北证券，华经情报网

图 36：2020 年全球金属软磁粉芯市占率

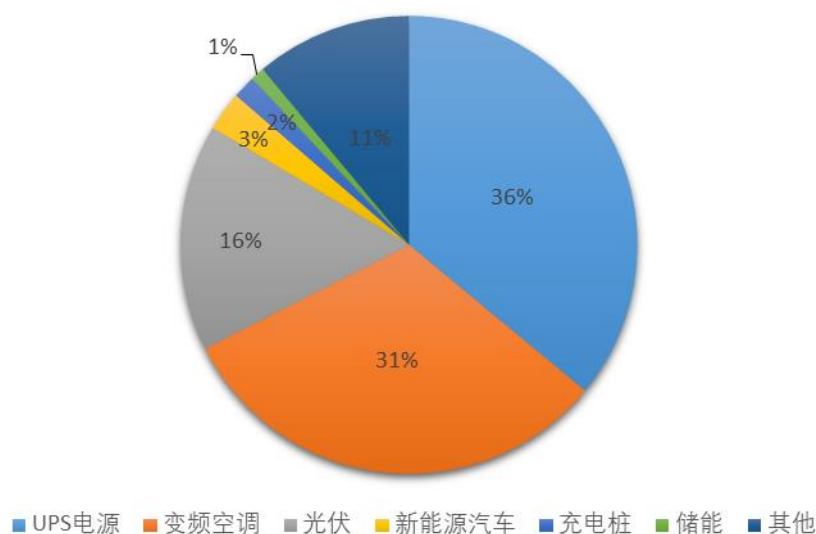


数据来源：东北证券，华经情报网

#### 4.3. 磁性粉末与纳米晶合金下游领域相似

2020 年，从中国金属软磁粉芯下游应用领域来看，UPS 电源的占比为 35.78%，变频空调的占比为 31.31%，光伏占比为 15.92%，三个领域累计占比超过 80%。新能源汽车、充电桩、储能的占比整体较低，分别为 2.77%、1.61%、0.98%。

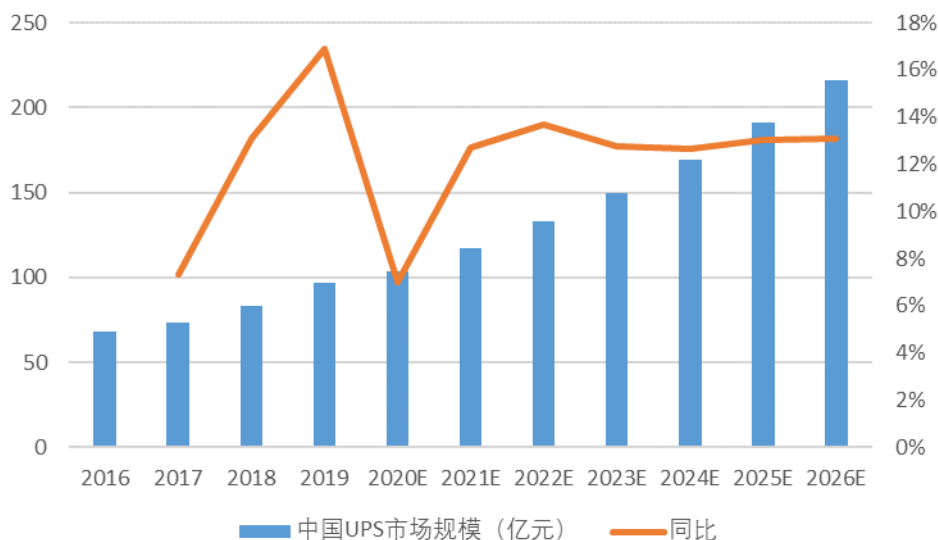
图 37：2020 年中国金属软磁粉芯应用领域



数据来源：东北证券，华经情报网

由此可见，除 UPS 电源外，公司磁性粉末业务与纳米晶合金业务下游应用领域一致。UPS 电源即不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器模块电路将直流电转换成市电的系统设备。据统计，2016-2019 年，我国 UPS 电源市场规模由 68.4 亿元增长至 97.03 亿元，平均年复合增长率为 12.36%。预计未来随着新基建建设的进一步完善，UPS 电源的市场规模将继续扩大，2026 年有望达到 216 亿元，平均年复合增长率超过 12%。

图 38：2016-2026E 中国 UPS 市场规模



数据来源：东北证券，华经情报网

## 5. 盈利预测

公司非晶合金产品在国内市占率较高，尽管对从日本和美国进口的非晶合金带材征收的反倾销税已到期，对公司非晶合金产品存在潜在不利影响，但考虑到公司全球市占率已位居第一位，有理由相信公司非晶合金产品已具备和国际厂商竞争的實力。此外，由于公司此次上市募集的一部分资金将用于非晶合金闭口立体卷产业化项目的建设，结合当前竞品取向硅钢价格高企，公司非晶合金产品盈利能力有望进一步提升。预计 2022-2024 年，公司非晶合金产品营业收入分别为 7.2/8/9.01 亿元。

公司纳米晶合金产品自 2019 年启动产业化以来，产量、销量及销售收入连年大幅增长。虽然目前公司纳米晶产品市占率仍较低，但结合公司非晶合金产品生产设各可用于进一步生产纳米晶合金产品，该业务占主营业务收入比例不断增高以及未来两年新建产线将陆续完工并逐步投产的实际情况，预计纳米晶合金将为公司带来新的利润增长点。预计 2022-2024 年，公司纳米晶合金产品营业收入分别为 4/6/7.5 亿元。近年来，公司磁性粉末产品产销量及销售收入均有较大增长。公司计划用上市募集资金建设 5 条雾化粉末生产线，雾化粉末将成为公司磁性粉末业务的主打产品。未来随着新建产线的完工投产及下游行业对高品质粉末需求的进一步释放，预计公司磁性粉末产品 2022-2024 年营业收入分别为 9240/13440/16590 万元。

综上所述，预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 12.12/15.34/18.17 亿元，归母净利润分别为 2.09/3.14/4.13 亿元，参考可比公司铂科新材当前市盈率 49.7，给予公司 50 倍 PE，即公司 2022 年合理估值为 104.44 亿元，较公司目前市值 72.18 亿元存在 44.69% 上涨空间，因此首次覆盖给予公司“买入”评级。

## 6. 风险提示

硅钢变压器价格下降，非晶变压器替换成本过高，导致非晶合金产品需求不及预期的风险；

公司纳米晶产品市占率提升不大预期的风险；

公司新建产线未能按时完工投产，导致公司产能扩张受阻的风险。



附表：财务报表预测摘要及指标

| 资产负债表（百万元）       | 2021A       | 2022E       | 2023E       | 2024E       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 货币资金             | 134         | 624         | 822         | 1231        |
| 交易性金融资产          | 1067        | 645         | 559         | 486         |
| 应收款项             | 351         | 396         | 425         | 442         |
| 存货               | 87          | 99          | 108         | 113         |
| 其他流动资产           | 209         | 167         | 154         | 147         |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>1848</b> | <b>1931</b> | <b>2068</b> | <b>2419</b> |
| 可供出售金融资产         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 长期投资净额           | 73          | 300         | 175         | 75          |
| 固定资产             | 289         | 350         | 656         | 831         |
| 无形资产             | 41          | 42          | 44          | 45          |
| 其他非流动资产          | 10          | 12          | 14          | 16          |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>413</b>  | <b>704</b>  | <b>889</b>  | <b>967</b>  |
| <b>资产总计</b>      | <b>2261</b> | <b>2635</b> | <b>2957</b> | <b>3386</b> |
| 短期借款             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 应付款项             | 383         | 432         | 457         | 481         |
| 预收款项             | 11          | 16          | 18          | 21          |
| 一年内到期的非流动负债      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>394</b>  | <b>448</b>  | <b>475</b>  | <b>502</b>  |
| 长期借款             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 其他长期负债           | 35          | 146         | 127         | 116         |
| <b>长期负债合计</b>    | <b>35</b>   | <b>146</b>  | <b>127</b>  | <b>116</b>  |
| <b>负债合计</b>      | <b>429</b>  | <b>594</b>  | <b>602</b>  | <b>618</b>  |
| 归属于母公司股东权益合计     | 1832        | 2041        | 2355        | 2768        |
| 少数股东权益           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>2261</b> | <b>2635</b> | <b>2957</b> | <b>3386</b> |

| 利润表（百万元）         | 2021A      | 2022E      | 2023E      | 2024E      |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入             | 936        | 1212       | 1534       | 1817       |
| 营业成本             | 695        | 830        | 1016       | 1168       |
| 营业税金及附加          | 5          | 6          | 6          | 7          |
| 资产减值损失           | -1         | 0          | 0          | 0          |
| 销售费用             | 20         | 27         | 30         | 31         |
| 管理费用             | 27         | 32         | 34         | 37         |
| 财务费用             | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 研发费用             | 53         | 64         | 69         | 77         |
| 投资净收益            | 0          | 1          | 1          | 2          |
| <b>营业利润</b>      | <b>132</b> | <b>251</b> | <b>377</b> | <b>496</b> |
| 营业外收支净额          | 1          | 1          | 1          | 2          |
| <b>利润总额</b>      | <b>133</b> | <b>252</b> | <b>378</b> | <b>498</b> |
| 所得税              | 13         | 43         | 64         | 85         |
| 净利润              | 120        | 209        | 314        | 413        |
| <b>归属于母公司净利润</b> | <b>120</b> | <b>209</b> | <b>314</b> | <b>413</b> |
| 少数股东损益           | 0          | 0          | 0          | 0          |

| 现金流量表（百万元）       | 2021A        | 2022E       | 2023E      | 2024E      |
|------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 净利润              | 120          | 209         | 314        | 413        |
| 资产减值准备           | 1            | 1           | 2          | 2          |
| 折旧及摊销            | 29           | 35          | 57         | 72         |
| 公允价值变动损失         | -2           | -2          | -1         | -1         |
| 财务费用             | 3            | 3           | 3          | 3          |
| 投资损失             | 0            | 0           | 1          | 1          |
| 运营资本变动           | 0            | 0           | 0          | 0          |
| 其他               | 0            | 0           | 0          | 0          |
| <b>经营活动净现金流量</b> | <b>66</b>    | <b>225</b>  | <b>342</b> | <b>428</b> |
| <b>投资活动净现金流量</b> | <b>-1293</b> | <b>-120</b> | <b>-24</b> | <b>-15</b> |
| <b>融资活动净现金流量</b> | <b>1241</b>  | <b>-43</b>  | <b>-35</b> | <b>-30</b> |
| <b>企业自由现金流</b>   | <b>14</b>    | <b>62</b>   | <b>283</b> | <b>383</b> |

| 财务与估值指标       | 2021A  | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>每股指标</b>   |        |        |        |        |
| 每股收益（元）       | 1.00   | 1.74   | 2.62   | 3.44   |
| 每股净资产（元）      | 15.27  | 17.01  | 19.63  | 23.07  |
| 每股经营性现金流量（元）  | 0.55   | 1.88   | 2.85   | 3.57   |
| <b>成长性指标</b>  |        |        |        |        |
| 营业收入增长率       | 30.82% | 29.49% | 26.57% | 18.45% |
| 净利润增长率        | 24.94% | 74.17% | 50.24% | 31.53% |
| <b>盈利能力指标</b> |        |        |        |        |
| 毛利率           | 25.75% | 31.50% | 33.79% | 35.70% |
| 净利润率          | 12.82% | 17.24% | 20.47% | 22.73% |
| <b>运营效率指标</b> |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数      | 125.07 | 112.48 | 97.67  | 87.08  |
| 存货周转天数        | 39.90  | 40.33  | 36.68  | 34.05  |
| <b>偿债能力指标</b> |        |        |        |        |
| 资产负债率         | 18.97% | 22.54% | 20.36% | 18.25% |
| 流动比率          | 4.69   | 4.31   | 4.35   | 4.82   |
| 速动比率          | 3.94   | 3.72   | 3.80   | 4.30   |
| <b>费用率指标</b>  |        |        |        |        |
| 销售费用率         | 2.14%  | 2.23%  | 1.96%  | 1.71%  |
| 管理费用率         | 2.88%  | 2.64%  | 2.22%  | 2.04%  |
| 财务费用率         | 0.32%  | 0.25%  | 0.20%  | 0.17%  |
| <b>分红指标</b>   |        |        |        |        |
| 分红比例          | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 股息收益率         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>估值指标</b>   |        |        |        |        |
| P/E（倍）        | 60.15  | 34.54  | 22.99  | 17.48  |
| P/B（倍）        | 3.94   | 3.54   | 3.06   | 2.61   |
| P/S（倍）        | 7.71   | 5.96   | 4.71   | 3.97   |
| 净资产收益率        | 6.55%  | 10.24% | 13.33% | 14.92% |

资料来源：东北证券

### 研究团队简介:

赵丽明：北京科技大学材料学博士，现任东北证券钢铁行业首席分析师，有多年钢铁生产、市场和设备实业经验。曾在新时代证券、宏源证券、四川信托投资部、中航基金和华夏久盈先后担任研究员和投资经理，2008年以来具有13年证券研究从业经历。

赵宇天：上海财经大学本科，澳大利亚国立大学硕士，2022年加入东北证券，现任钢铁煤炭新材料组研究助理。

### 重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中所涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 投资评级说明

|                      |      |                                |                                                                                                                                         |
|----------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票<br>投资<br>评级<br>说明 | 买入   | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。     | 投资评级中所涉及的市场基准：<br><br>A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。 |
|                      | 增持   | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。 |                                                                                                                                         |
|                      | 中性   | 未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。  |                                                                                                                                         |
|                      | 减持   | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。 |                                                                                                                                         |
|                      | 卖出   | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。     |                                                                                                                                         |
| 行业<br>投资<br>评级<br>说明 | 优于大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。        |                                                                                                                                         |
|                      | 同步大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。       |                                                                                                                                         |
|                      | 落后大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。       |                                                                                                                                         |

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

| 地址                                    | 邮编     |
|---------------------------------------|--------|
| 中国吉林省长春市生态大街 6666 号                   | 130119 |
| 中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层               | 100033 |
| 中国上海市浦东新区杨高南路 799 号                   | 200127 |
| 中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D           | 518038 |
| 中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼 | 510630 |

**机构销售联系方式**

| 姓名              | 办公电话          | 手机          | 邮箱                  |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>公募销售</b>     |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 阮敏 (总监)         | 021-61001986  | 13636606340 | ruanmin@nesc.cn     |
| 吴肖寅             | 021-61001803  | 17717370432 | wuxiaoyin@nesc.cn   |
| 齐健              | 021-61001965  | 18221628116 | qijian@nesc.cn      |
| 李流奇             | 021-61001807  | 13120758587 | Lilq@nesc.cn        |
| 李瑞暄             | 021-61001802  | 18801903156 | lirx@nesc.cn        |
| 周嘉茜             | 021-61001827  | 18516728369 | zhoujq@nesc.cn      |
| 周之斌             | 021-61002073  | 18054655039 | zhouzb@nesc.cn      |
| 陈梓佳             | 021-61001887  | 19512360962 | chen_zj@nesc.cn     |
| 孙乔容若            | 021-61001986  | 19921892769 | sunqrr@nesc.cn      |
| 屠诚              | 021-61001986  | 13120615210 | tucheng@nesc.cn     |
| <b>华北地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李航 (总监)         | 010-58034553  | 18515018255 | lihang@nesc.cn      |
| 殷璐璐             | 010-58034557  | 18501954588 | yinlulu@nesc.cn     |
| 温中朝             | 010-58034555  | 13701194494 | wenzc@nesc.cn       |
| 曾彦戈             | 010-58034563  | 18501944669 | zengyg@nesc.cn      |
| 王动              | 010-58034555  | 18514201710 | wang_dong@nesc.cn   |
| 吕奕伟             | 010-58034553  | 15533699982 | lyyw@nesc.com       |
| 孙伟豪             | 010-58034553  | 18811582591 | sunwh@nesc.cn       |
| 闫琳              | 010-58034555  | 17863705380 | yanlin@nesc.cn      |
| 陈思              | 010-58034553  | 18388039903 | chen_si@nesc.cn     |
| 徐鹏程             | 010-58034553  | 18210496816 | xupc@nesc.cn        |
| <b>华南地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 刘璇 (总监)         | 0755-33975865 | 13760273833 | liu_xuan@nesc.cn    |
| 刘曼              | 0755-33975865 | 15989508876 | liuman@nesc.cn      |
| 王泉              | 0755-33975865 | 18516772531 | wangquan@nesc.cn    |
| 王谷雨             | 0755-33975865 | 13641400353 | wanggy@nesc.cn      |
| 张瀚波             | 0755-33975865 | 15906062728 | zhang_hb@nesc.cn    |
| 邓璐璘             | 0755-33975865 | 15828528907 | dengl@nesc.cn       |
| 戴智睿             | 0755-33975865 | 15503411110 | daizr@nesc.cn       |
| 王星羽             | 0755-33975865 | 13612914135 | wangxy_7550@nesc.cn |
| 王熙然             | 0755-33975865 | 13266512936 | wangxr_7561@nesc.cn |
| 阳晶晶             | 0755-33975865 | 18565707197 | yang_jj@nesc.cn     |
| 张楠淇             | 0755-33975865 | 13823218716 | zhangnq@nesc.cn     |
| <b>非公募销售</b>    |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李茵茵 (总监)        | 021-61002151  | 18616369028 | liyinyin@nesc.cn    |
| 杜嘉琛             | 021-61002136  | 15618139803 | dujiachen@nesc.cn   |
| 王天鸽             | 021-61002152  | 19512216027 | wangtg@nesc.cn      |
| 王家豪             | 021-61002135  | 18258963370 | wangjiahao@nesc.cn  |
| 白梅柯             | 021-20361229  | 18717982570 | baimk@nesc.cn       |
| 刘刚              | 021-61002151  | 18817570273 | liugang@nesc.cn     |
| 曹李阳             | 021-61002151  | 13506279099 | caoly@nesc.cn       |